

الدليل البرمجي الشامل

منصة إدارة المغاسل - كود الواجهة والحجز المتكامل

هذا الملف يحتوي على الكود البرمجي الكامل والجاهز للعمل في ملف واحد (main.dart)، بالإضافة إلى التشریح الهندسي الدقيق لكل جزء لتتمكن من فهم ما يحدث خلف الكواليس وبناء منصتك بنجاح.

الكود المتكامل (الواجهة + الحجز + محاكاة قاعدة البيانات) 

انسخ هذا الكود بالكامل والصقه في Flutter أو DartPad:

```

import 'package:flutter/material.dart';
// ملاحظة: لربط قاعدة البيانات فعلياً، يجب إزالة علامتي // من السطرين القادمين
// import 'package:firebase_core/firebase_core.dart';
// import 'package:cloud_firestore/cloud_firestore.dart';

void main() async {
  // السطرين التاليين ضروريين جداً عند تفعيل Firebase لتهيئة الاتصال بالسيرفر
  // WidgetsFlutterBinding.ensureInitialized();
  // await Firebase.initializeApp();

  runApp(const CarWashApp());
}

class CarWashApp extends StatelessWidget {
  const CarWashApp({super.key});

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return MaterialApp(
      debugShowCheckedModeBanner: false,
      // لضبط اتجاه التطبيق بالكامل من اليمين لليسار (اللغة العربية)
      builder: (context, child) => Directionality(
        textDirection: TextDirection.rtl,
        child: child!,
      ),
      home: const WashListScreen(),
    );
  }
}

// -----
// الشاشة الأولى: قائمة المغاسل المتاحة (Dashboard)
// -----

class WashListScreen extends StatelessWidget {
  const WashListScreen({super.key});

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    final List<String> stations = ['مغسلة النطاقة', 'مغسلة الرواد',
    ;['مغسلة الذكية VIP']
  }
}

```

```

return Scaffold(
  backgroundColor: const Color(0xFF0B1120),
  appBar: AppBar(
    title: const Text('المغاسل المتاحة', style: TextStyle(color:
Colors.white, fontWeight: FontWeight.bold)),
    backgroundColor: const Color(0xFF0284C7),
    centerTitle: true,
  ),
  body: ListView.builder(
    itemCount: stations.length,
    itemBuilder: (context, index) {
      return Card(
        color: const Color(0xFF1E293B),
        margin: const EdgeInsets.symmetric(horizontal: 15, vertical: 8),
        child: ListTile(
          leading: const Icon(Icons.local_car_wash, color:
Color(0xFF38BDF8), size: 30),
          title: Text(stations[index], style: const TextStyle(color:
Colors.white, fontSize: 16)),
          trailing: ElevatedButton(
            style: ElevatedButton.styleFrom(backgroundColor: const
Color(0xFF0284C7)),
            onPressed: () {
--- [مفتاح الانتقال] --- //
              Navigator.push(context, MaterialPageRoute(
                builder: (context) => BookingScreen(stationName:
stations[index]),
              ));
            },
            child: const Text('احجز', style: TextStyle(color:
Colors.white)),
          ),
        ),
      );
    },
  ),
);
}
}

```

```
// -----
// الشاشة الثانية: إكمال الحجز وإرسال البيانات للسيرفر
// -----
class BookingScreen extends StatefulWidget {
  final String stationName;

  const BookingScreen({super.key, required this.stationName});

  @override
  State<BookingScreen> createState() => _BookingScreenState();
}

class _BookingScreenState extends State<BookingScreen> {
  final TextEditingController nameController = TextEditingController();
  bool isLoading = false;

  Future<void> submitBooking() async {
    if (nameController.text.isEmpty) {
      ScaffoldMessenger.of(context).showSnackBar(
        const SnackBar(content: Text('الرجاء إدخال اسمك لتأكيد الحجز'),
          backgroundColor: Colors.red,
        );
      return;
    }

    setState(() => isLoading = true);

    try {
      // منطقة الاتصال بقاعدة البيانات (محاكاة)
      await Future.delayed(const Duration(seconds: 2));

      setState(() => isLoading = false);

      if (!mounted) return;
      ScaffoldMessenger.of(context).showSnackBar(
        const SnackBar(content: Text('تم إرسال حجزك للمغسلة بنجاح'),
          backgroundColor: Colors.green,
        );

      Navigator.pop(context);
    } catch (e) {
```

```

        setState(() => isLoading = false);
        print("حدث خطأ: $e");
    }
}

@override
Widget build(BuildContext context) {
    return Scaffold(
        backgroundColor: const Color(0xFF0B1120),
        appBar: AppBar(
            title: const Text('تأكيد الحجز', style: TextStyle(color:
Colors.white)),
            backgroundColor: const Color(0xFF0284C7)
        ),
        body: Padding(
            padding: const EdgeInsets.all(20.0),
            child: Column(
                crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.start,
                children: [
                    Text('المغسلة المختارة: ${widget.stationName}',
                        style: const TextStyle(color: Color(0xFF38BDF8), fontSize: 18,
fontWeight: FontWeight.bold)
                    ),
                    const SizedBox(height: 30),
                    const Text('أدخل اسمك الكريم:', style: TextStyle(color:
Colors.white, fontSize: 16)),
                    const SizedBox(height: 10),
                    TextField(
                        controller: nameController,
                        style: const TextStyle(color: Colors.white),
                        decoration: InputDecoration(
                            filled: true,
                            fillColor: const Color(0xFF1E293B),
                            hintText: 'مثال: أحمد محمد',
                            hintStyle: const TextStyle(color: Colors.grey),
                            border: OutlineInputBorder(borderRadius:
BorderRadius.circular(10)),
                        ),
                    ),
                ],
            ),
        ),
    );
}

```

```

const Spacer(),

  SizedBox(
    width: double.infinity,
    height: 55,
    child: ElevatedButton(
      style: ElevatedButton.styleFrom(
        backgroundColor: Colors.green,
        shape: RoundedRectangleBorder(borderRadius:
BorderRadius.circular(12))
      ),
      onPressed: isLoading ? null : submitBooking,
      child: isLoading
        ? const CircularProgressIndicator(color: Colors.white)
        : const Text('تأكيد وإرسال الطلب', style: TextStyle(color:
Colors.white, fontSize: 18, fontWeight: FontWeight.bold)),
    ),
  ),
),
),
),
);
}
}

```

التشريح الهندسي للتطبيق (كيف ولماذا؟)

1. تهيئة النظام (The Entry Point)

في دالة `main()` يتم استخدام `WidgetsFlutterBinding.ensureInitialized()`. هذا السطر يعطي أمراً لمحرك فلاتر قائلاً: "لا تقم برسم أي واجهة إلا بعد التأكد من جاهزية الاتصال الخارجي بـ `Firestore`".

2. تناقل البيانات بين الشاشات (Data Passing)

استخدمنا `Navigator.push` في شاشة قائمة المغاسل لاستدعاء الشاشة الثانية وإعطائها اسم المغسلة كمتغير: `BookingScreen(stationName: stations[index])`. الشاشة الثانية تستلم هذه المعلومة وتعرضها للعميل.

3. إدارة حالة الحقل النصي (TextEditingController)

الحقول النصية في فلاتر صماء، لذلك نستخدم `nameController` ليقيم بقراءة الحروف التي يكتبها العميل لكي يتمكن من إرسالها لاحقاً إلى السيرفر عبر `.nameController.text`.

4. محرك رفع البيانات (Firestore Upload Logic)

دالة `submitBooking` تحتوي على تحقق استباقي لمنع إرسال طلبات فارغة. أمر `add()` الخاص بـ `Firebase` يقوم بإنشاء معرف (Unique ID) عشوائي لكل حجز لضمان عدم تداخل الطلبات.

5. تجربة المستخدم التفاعلية (UX/State Management)

متغير `isLoading` يتحول إلى `true` عند الضغط على الزر، مما يستبدل النص بدائرة التحميل الدوارة، ويعطل الزر مؤقتاً لتجنب إرسال طلبين متطابقين.